



Concorrência e Multithreading em Java

Autoria: Elder Moraes

Indicações de leitura

Prezado aluno (a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina e a complementação dos seus estudos.

Indicação 1: Goetz, Brian; Peierls, Tim; Bloch, Joshua; Bowbeer, Joseph; Holmes, David. Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley Professional, 2006.

O leitor encontrará em Java Concurrency in Practice de Brian Goetz e colaboradores uma base sólida e aprofundada para compreender e estruturar programas concorrentes em Java. O livro aborda desde os fundamentos da segurança de threads, visibilidade, atomicidade e o modelo de memória Java até APIs essenciais como executores, bloqueadores explícitos, algoritmos não bloqueantes e técnicas de teste para sistemas concorrentes. Essa abordagem combina teoria e prática com exemplos claros que ilustram tanto soluções corretas quanto armadilhas comuns. Mesmo com o lançamento em 2006, a obra continua relevante como referência fundamental para entender a concorrência em Java, especialmente no que diz respeito aos princípios subjacentes que permanecem válidos independentemente das evoluções da linguagem

Indicação 2: Rahman, A N M Bazlur. Modern Concurrency in Java: A Deep Dive into Virtual Threads, Structured Concurrency, and Scoped Values. O'Reilly Media, 2025.

O leitor encontrará em Modern Concurrency in Java: A Deep Dive into Virtual Threads, Structured Concurrency, and Scoped Values, de A N M Bazlur Rahman, um guia atual e aprofundado sobre as inovações trazidas pelo Java 21 no campo da concorrência. O livro explora os conceitos de virtual threads, structured concurrency e scoped values, além de abordar temas como monitoramento, depuração, limitação de acesso a recursos e a arquitetura interna dessas construções. A obra combina explicações claras com orientações práticas, preparando o leitor para projetar aplicações Java altamente escaláveis e eficientes, aproveitando o melhor do modelo moderno de concorrência.

Indicação 3: Wang, Jay. Java Concurrency and Parallelism: Master Advanced Java Techniques for Cloud-Based Applications Through Concurrency and Parallelism. 1ª ed. Packt Publishing Ltd, agosto de 2024.

O leitor encontrará em Java Concurrency and Parallelism: Master Advanced Java Techniques for Cloud-Based Applications Through Concurrency and Parallelism, de Jay Wang, um guia moderno e aprofundado para abordar os desafios da programação simultânea e paralela em ambientes Java orientados à nuvem. O livro apresenta conceitos fundamentais com foco em escalabilidade e desempenho, além de aplicar técnicas

modernas em contextos como Big Data, machine learning, microsserviços, arquiteturas serverless e aceleração por GPU. Com estudos de caso e exemplos práticos, a obra ajuda a conectar teoria e prática, preparando o leitor para projetar sistemas eficientes e robustos que utilizam os recursos avançados de concorrência e paralelismo na nuvem.